

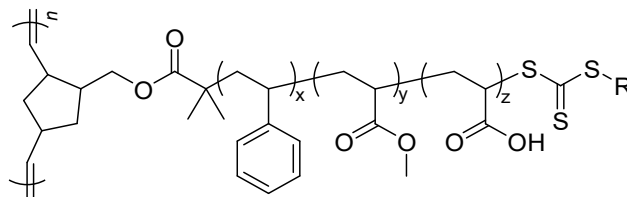
第4题 高分子化学 (26分, 占13%)

4-1 正离子聚合 在三氟化硼作为引发剂下, 重氮甲烷可发生聚合, 得到一种结晶性很好的高分子化合物 **A**。

4-1-1 写出高分子化合物 **A** 的名称。

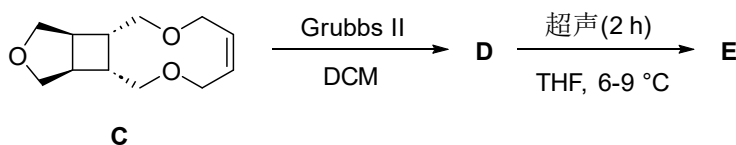
4-1-2 指出其结晶性好的主要原因。

4-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合) 和 ROMP (开环烯烃复分解聚合) 联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**, **B** 的结构如下图所示。



画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

4-3 机械力高分子 2021 年, 某课题组开发了一种通过机械力实现高 T_c 聚合物向低 T_c 聚合物转化的方法(提示: T_c 指聚合上限温度, 即在特定单体浓度聚合反应中单体与其聚合物达到平衡时的温度, 对应高分子无法在高于这一温度下生成, 是聚合单体的固有性质)。聚合反应如下图所示, 单体 **C** 在 Grubbs II 催化剂的作用下发生开环烯烃复分解聚合得到高 T_c 聚合物 **D**, **D** 在超声处理下会转化为低 T_c 聚合物 **E**。



4-3-1 指出低 T_c 聚合物的主要优点(写出一点即可)。

4-3-2 画出聚合物 **D** 的结构简式(不要求封端结构与立体化学)。

4-3-3 研究人员通过核磁共振氢谱的方法确定了聚合物 **E** 的结构,结果如下图所示,据此完成以下问题。

D

E

X

4-3-3-1 画出聚合物 **E** 的结构示意图(不要求封端结构与立体化学)。

4-3-3-2 指出上图中标记为 **X** 的核磁共振氢谱峰的归属。

4-3-3-3 研究人员观察到聚合物 **D** 中双键主要为 *E* 构型,据此推测聚合物 **E** 中双键的构型以____(选填: *Z* / *E*)构型为主。

4-3-3-4 随着对聚合物 **D** 超声的进行,反应体系的数均分子量逐渐____(选填: 增大/减小/不变)。